

Gradient

Divergence

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\text{div } \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Le gradient s'applique aux champs scalaires et renvoie un champ vectoriel.

OPÉRATEURS VECTORIELS	5	OPÉRATEURS VECTORIELS	6
À quoi s'applique la divergence ? Que renvoie-t-elle ?		Théorème d'Ostrogradski	
OPÉRATEURS VECTORIELS	7	OPÉRATEURS VECTORIELS	8
Rotationnel		À quoi s'applique le rotationnel ? Que renvoie-t-il ?	

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{A} \, dV = \oiint_S \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS}$$

La divergence s'applique aux champs vectoriels et renvoie un champ scalaire.

Le rotationnel s'applique aux champs vectoriels et renvoie un champ vectoriel.

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

OPÉRATEURS VECTORIELS	9	OPÉRATEURS VECTORIELS	10
Théorème de Stokes		Champ irrotationnel	
OPÉRATEURS VECTORIELS	11	OPÉRATEURS VECTORIELS	12
Comment peut-on écrire un champ irrotationnel ?		Divergence d'un produit vectoriel	

Champ dont le rotationnel est nul.

$$\oiint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{d}S} = \oint_{\mathcal{C}} \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{d}l}$$

$$\text{div} \left(\vec{A} \wedge \vec{B} \right) = \left(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} \right) \cdot \vec{B} - \vec{A} \cdot \left(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \right)$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{0} \Leftrightarrow \exists f \mid \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}} f$$

OPÉRATEURS VECTORIELS	13	OPÉRATEURS VECTORIELS	14
Laplacien scalaire		À quoi s'applique le laplacien scalaire ? Que renvoie-t-il ?	
OPÉRATEURS VECTORIELS	15	OPÉRATEURS VECTORIELS	16
$\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$		À quoi s'applique l'opérateur $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}$? Que renvoie-t-il ?	

Le laplacien scalaire s'applique aux champs scalaires et renvoie un champ scalaire.

$$\Delta f = \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\operatorname{grad} f} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

L'opérateur $\vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}$ s'applique aux champs scalaires et vectoriels, et renvoie respectivement un scalaire et un vecteur.

$$\left(\vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} \right) = A_x \frac{\partial}{\partial x} + A_y \frac{\partial}{\partial y} + A_z \frac{\partial}{\partial z}$$

OPÉRATEURS VECTORIELS17	OPÉRATEURS VECTORIELS18
Laplacien vectoriel	À quoi s’applique le laplacien vectoriel ? Que renvoie-t-il ?

Le laplacien vectoriel s'applique aux champs vectoriels et renvoie un champ vectoriel.

$$\vec{\Delta}\vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}}\left(\text{div}\vec{A}\right) - \overrightarrow{\text{rot}}\left(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}\right) = \begin{pmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{pmatrix}$$